21600번 - 계단 성공 서브태스크

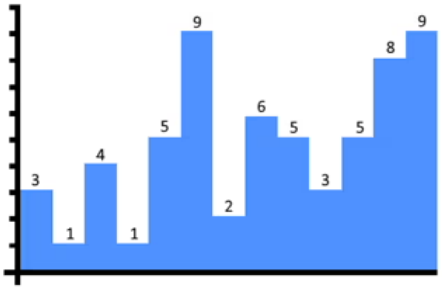
☆

실버 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
0.25 초	256 MB	1394	641	540	50.000%

문제

자료의 분포를 아래의 그림과 같이 나타낸 그래프를 히스토그램이라고 합니다.

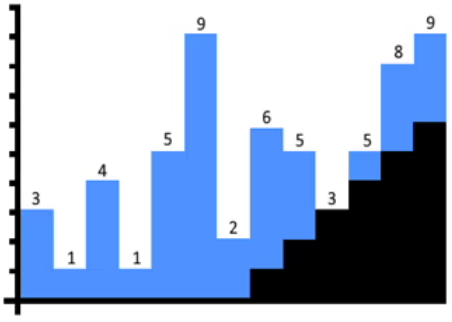


당신은 히스토그램 영역에서 가장 큰 계단을 찾으려고 합니다. 계단은 아래 조건을 만족하는 영역을 말합니다.

- 계단의 '길이'는 계단에 포함된 히스토그램의 열의 수를 나타냅니다.
- 계단의 길이가 L이라고 할 때, 왼쪽에서 i번째 열은 높이가 i입니다. 즉, 맨 왼쪽 열의 높이는 1, 그 다음 열의 높이는 2이고, 맨 오른쪽 열의 높이는 L입니다.

히스토그램 영역이 계단을 **포함**하면 되기 때문에, 히스토그램의 높이가 계단의 높이 **이상**이기만 하면 되고, 정확히 같을 필요는 없습니다.

위 히스토그램에서 가장 큰 계단은 아래와 같습니다. 가장 큰 계단은 가장 길이가 긴 계단과 같은 의미입니다. 히스토그램이 입력으로 주어질 때, 가장 큰 계단의 길이를 구해 봅시다.



입력

첫 줄에는 히스토그램의 열의 수를 나타내는 정수 N이 주어집니다.

둘째 줄에는 각 열의 높이를 나타내는 정수 $A_1, A_2, \cdots, A_N$이 주어집니다.

출력

히스토그램에서 가장 긴 계단의 길이를 출력합니다.

제한

- $1 \le N \le 10^5$

- $1 \le A_i \le 10^9$

서브태스크

번호	배점	제한
1	25	$A_1 = A_2 = \cdots A_N$
2	30	$N \le 100$
3	35	$N \le 2000$
4	60	추가 제한 조건이 없습니다.

예제 입력 1 복사

```
5
1 3 2 3 1
```

예제 출력 1 복사

```
3
```

예제 입력 2 복사

```
13
3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9
```

예제 출력 2 복사

```
6
```

출처

School (/category/97) > 서울과학고등학교 (/category/435) > 2021 SciCom Qualification Test (/category/detail/2518) 1C번

- 문제를 만든 사람: azberjibiou (/user/azberjibiou)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)

채점 및 기타 정보

- 예제는 채점하지 않는다.

메모